학습개요 이번 주차의 학습목표와 학습내용을 확인하세요.

학습목표

- 컴퓨터 용량 및 속도를 나타내는 단위를 설명할 수 있다.
- 2진법 및 16진법 특징과 변환 방법을 설명할 수 있다.
- 정수, 실수, 문자 등 데이터의 종류를 설명할 수 있다.
- 논리 연산자의 기본 개념을 설명할 수 있다.

학습내용

1 디지털 정보 표현

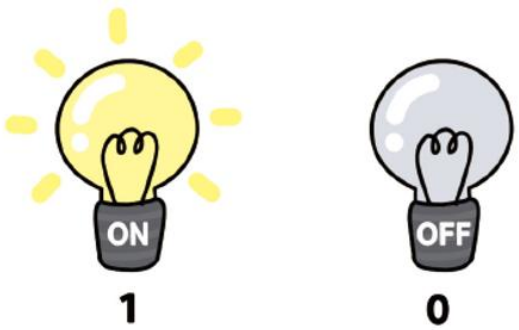
디지털 정보 표현

컴퓨터의 단위

용량 단위

2진법	모든 수를 0과 1(숫자 2개)로 표현
10진법	모든 수를 0부터 9까지(숫자 10개)로 표현

10진법을 사용하는 컴퓨터를 만들지 않는 이유



진공관과 2진법

<출처 : IT 세상을 만나는 컴퓨터 개론, 2024, 조성호>

컴퓨터의 단위

용량 단위

비트(Bit)	컴퓨터에서 사용하는 데이터의 최소 단위
바이트(Byte)	비트 8개를 묶은 단위

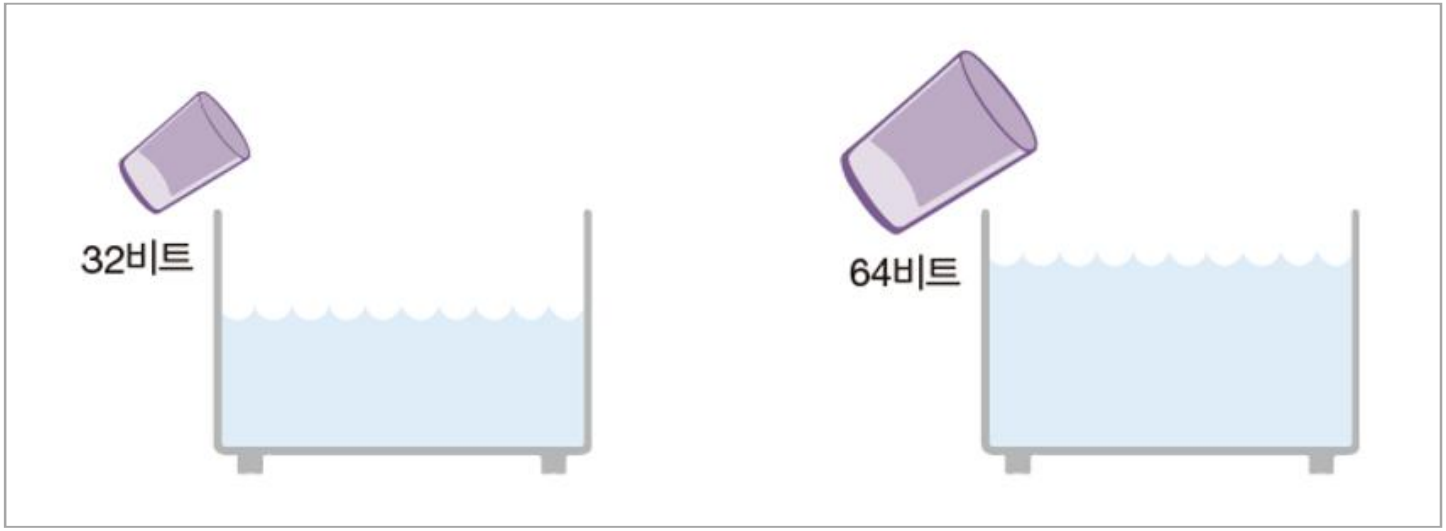
컴퓨터의 단위

용량 단위

워드(Word) 컴퓨터가 한 번에 처리할 수 있는 데이터 크기의 단위

예 64비트 CPU에는 64비트 운영체제 설치

32비트와 CPU와 64비트 CPU의 워드



컴퓨터의 단위

용량 단위

용량 구분	표기	2진 크기	10진 크기	바이트 단위로 나타낸 크기	10진 단위
바이트	B	1	1	1 B	일
킬로바이트	KB	2^{10}	10^{3}	1,000 B	천
메가바이트	MB	2^{20}	10^{6}	1,000,000 B	백만
기가바이트	GB	2^{30}	10^{9}	1,000,000,000 B	십억
테라바이트	TB	2^{40}	10^{12}	1,000,000,000,000 B	일조
페타바이트	PB	2^{50}	10^{15}	1,000,000,000,000,000 B	천조

컴퓨터의 단위

용량 단위

파일(File)	데이터가 모인 단위
패킷(Packet)	네트워크가 다루는 일정 크기의 데이터

컴퓨터의 단위

속도 단위

클록(Clock)	일정한 박자 생성장치
클록 틱(Clock Tic)	컴퓨터 부품은 클록 틱에 맞추어 작업
헤르츠(Hz)	1초 동안 클록 틱 발생 횟수

→ CPU 성능 단위, 모니터 주사율, 교류 전기 규격

컴퓨터의 단위

속도 단위

bps(bit per second) 1초 동안 보내는 데이터 양

예 10MB 파일을 10Mbps 네트워크로 전송하면 몇 초?

파일크기 : 10MB — B는 바이트

전송량 : 10Mbps — b는 비트

컴퓨터의 단위

속도 단위

rpm
(rotate per minute)

- 1분 동안 원반이 회전하는 수
- 하드디스크 등이 데이터 저장 / 읽기 속도 단위

진법 변환

2진법과 10진법

예 2진수 '11101101'을 10진수로 표현

1	1	1	0	1	1	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0

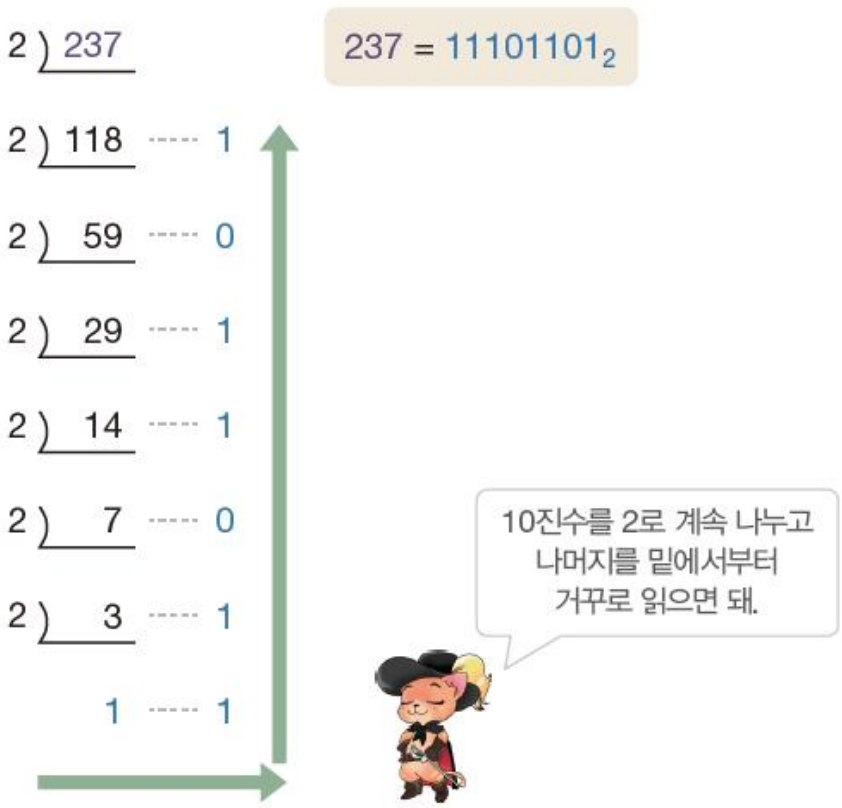
128*1 + 64*1 + 32*1 + 16*0 + 8*1 + 4*1 + 2*0 + 1*1 =237

10진수 237 = 10^2*2 + 10^1*3 + 10^0*7 = 100*2 + 10*3 + 1*7

진법 변환

10진수 → 2진수 변환

- 10진수를 계속 2로 나누면서
- 몫은 아래, 나머지는 오른쪽 기록
- 안 나누어질 때 나머지를 거꾸로 읽음



진법 변환

16진법

더 적은 자릿수로 숫자를 표현

0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9
1	0	1	0	A
1	0	1	1	B
1	1	0	0	C
1	1	0	1	D
1	1	1	0	E
1	1	1	1	F

진법 변환

16진수 → 10진수 변환

$$
\begin{aligned}
ED_{16} &= E \times 16^1 + D \times 16^0 \\
&= 14 \times 16 + 13 \times 1 \\
&= 224 + 13 \\
&= 237
\end{aligned}
$$

진법 변환

10진수 → 16진수 변환

16) 237

14 ---- 13

$237 = ED_{16}$

진법 변환

16진수의 활용

빛의 삼원색 RGB 조합하여 색상 표현

R, G, B 각 자리가 1바이트이며 값은 0~255

RGB

	10진수 RGB	16진수 RGB
White	255 255 255	ffffff
Red	255 0 0	ff0000
Blue	0 0 255	0000ff
Black	0 0 0	000000

데이터 표현

문자, 정수, 실수, 불린

예 뛰어서 100미터 11.5초에 가능?

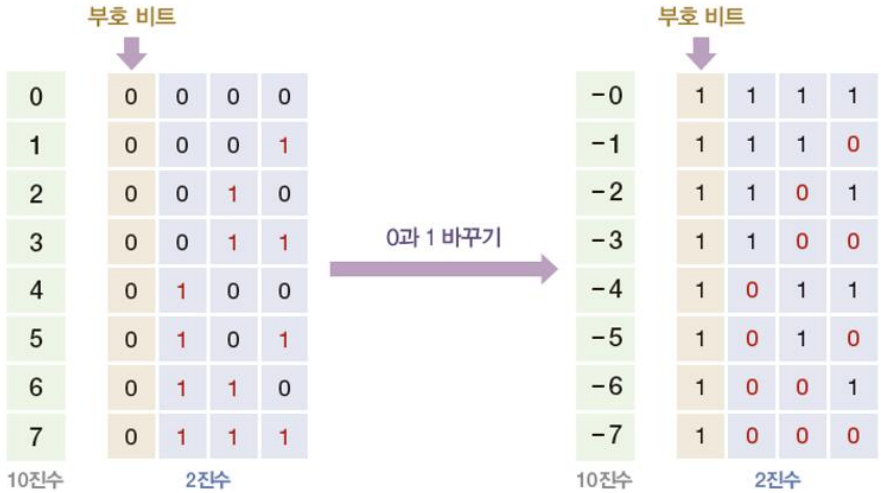
문자, 정수, 실수, 불린

데이터 표현

정수

1의 보수	2의 보수	부호 없는 정수 (Unsigned)

- 양수 2진수에서 0과 1을 바꾸어 음수 표현
- 맨 앞 비트가 0이면 양수, 1이면 음수



10진수	2진수 (부호 비트)			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1

양수

10진수	2진수 (부호 비트)			
−0	1	1	1	1
−1	1	1	1	0
−2	1	1	0	1
−3	1	1	0	0
−4	1	0	1	1
−5	1	0	1	0
−6	1	0	0	1
−7	1	0	0	0

1의 보수

데이터 표현

정수

1의 보수	2의 보수	부호 없는 정수 (Unsigned)

- 1의 보수에 1씩 더함
- '-0'을 없애서 표현 가능하며, 음수가 양수보다 1개 많음

10진수	2진수
-0	1 1 1 1
-1	1 1 1 0
-2	1 1 0 1
-3	1 1 0 0
-4	1 0 1 1
-5	1 0 1 0
-6	1 0 0 1
-7	1 0 0 0

1의 보수

한 칸씩 올리기 →

10진수	2진수
-1	1 1 1 1
-2	1 1 1 0
-3	1 1 0 1
-4	1 1 0 0
-5	1 0 1 1
-6	1 0 1 0
-7	1 0 0 1
-8	1 0 0 0

2의 보수

데이터 표현

정수

1의 보수	2의 보수	부호 없는 정수 (Unsigned)

- 모든 수가 양수라고 가정

10진수	2진수			
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1

10진수	2진수			
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

데이터 표현

실수

프로그래밍에서 부동 소수점 방식인 Float로 저장

정규화(Normalization) 숫자를 일정 단위로 맞춤

2800000000	→	28억
390000000		3.9억
90000000		0.9억
2500000000		25억
1800000000		18억
2300000000		23억

실수의 정규화

데이터 표현

실수

실수 정규화로 한자리수.XXXX로 표현

컴퓨터 저장 시 부호, 가수, 지수만 보관

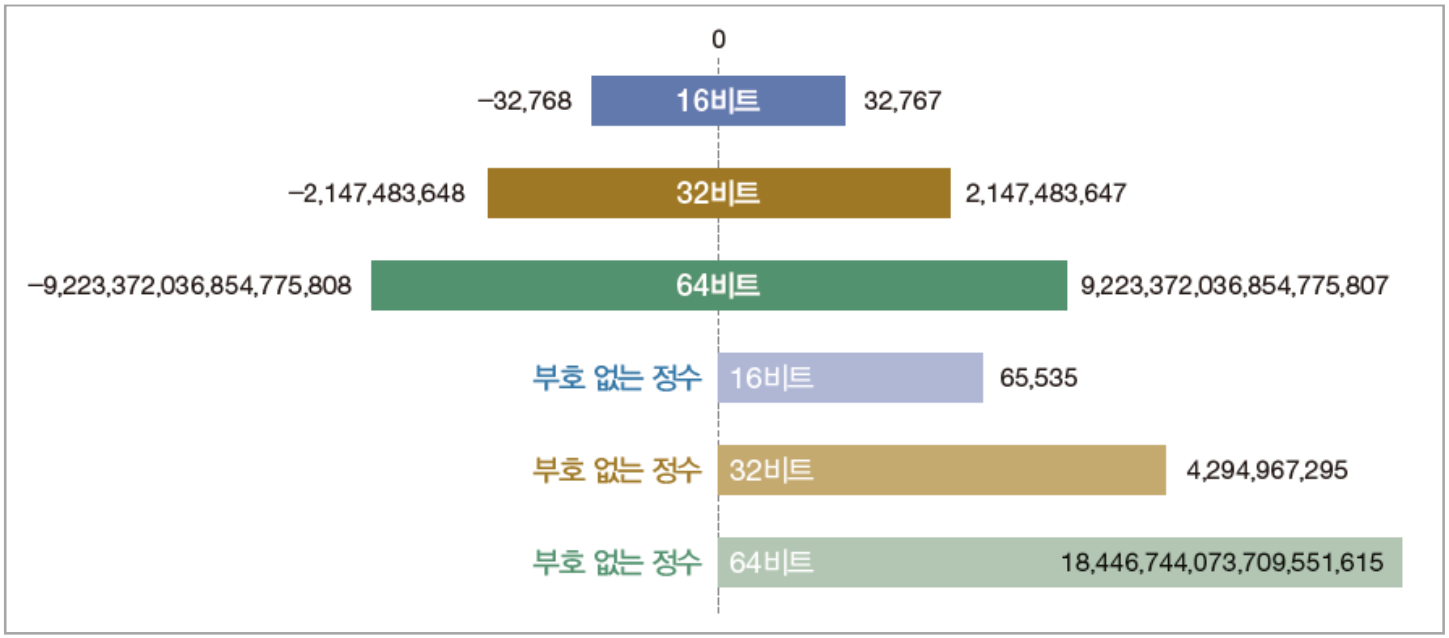
						부호	가수	지수
72300000	정규화 →	7.23	$\times 10^{7}$	저장 →		+	723	+7
−32.4		−3.24	$\times 10^{1}$			−	324	+1
0.0000085		8.5	$\times 10^{-6}$			+	85	−6

데이터 표현

정수 표현법과 실수 표현법의 한계

"정수 표현법은 **수의 크기에 한계**가 있음"

비트와 정수의 최대값



데이터 표현

정수 표현법과 실수 표현법의 한계

오버플로(Overflow)

저장가능 수보다
더 큰 수 저장 시
음수가 되는 오류

언더플로 (Underflow)

저장가능 수보다
더 작은 수 저장 시
양수가 되는 오류

데이터 표현

정수 표현법과 실수 표현법의 한계

"비트 수 큰 실수가 비트 수 작은 실수보다 **정밀**함"

	2바이트			4바이트		
실수	+	0	314159	+	0	31415926535897932384

데이터 표현

문자

아스키코드 | 유니코드(Unicode)

컴퓨터는 숫자 밖에 모름 → 문자를 정수로 저장

제어문자			출력 가능한 문자								
10진수	16진수	부호	10진수	16진수	부호	10진수	16진수	부호	10진수	16진수	부호
000	00	NULL	032	20	SP	064	40	@	096	60	‘
001	01	SOH	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	STX	034	22	“	066	42	B	098	62	b
003	03	ETX	035	23	#	067	43	C	099	63	c

예

저장상태: 41 43 62 ⟷ 문자 처리: A C b

데이터 표현

문자

아스키코드	유니코드(Unicode)

- 세계 각국 문자를 다루기 위한 국제적 코드 규약
- 4바이트 구성으로 거의 모든 언어 표현

	AC0	AC1	AC2	AC3	AC4	AC5	AC6	AC7	AC8	AC9	ACA	ACB	ACC	ACD	ACE	ACF
0	가 AC00	감 AC10	갠 AC20	갰 AC30	걀 AC40	걬 AC50	걠 AC60	거 AC70	검 AC80	겐 AC90	겠 ACA0	결 ACB0	겪 ACC0	곀 ACD0	고 ACE0	곰 ACF0
1	각 AC01	갑 AC11	갡 AC21	갱 AC31	갹 AC41	걁 AC51	걡 AC61	걱 AC71	겁 AC81	겑 AC91	겡 ACA1	겭 ACB1	겮 ACC1	곁 ACD1	곡 ACE1	곱 ACF1
2	갂 AC02	값 AC12	갢 AC22	갲 AC32	걂 AC42	걆 AC52	걢 AC62	걲 AC72	겂 AC82	겒 AC92	겢 ACA2	겫 ACB2	겲 ACC2	곂 ACD2	곢 ACE2	곲 ACF2

한글 유니코드

연산과 논리 게이트

연산(Operation)

"규칙에 따라 계산하는 것"

연산자

연산에 사용되는 기호

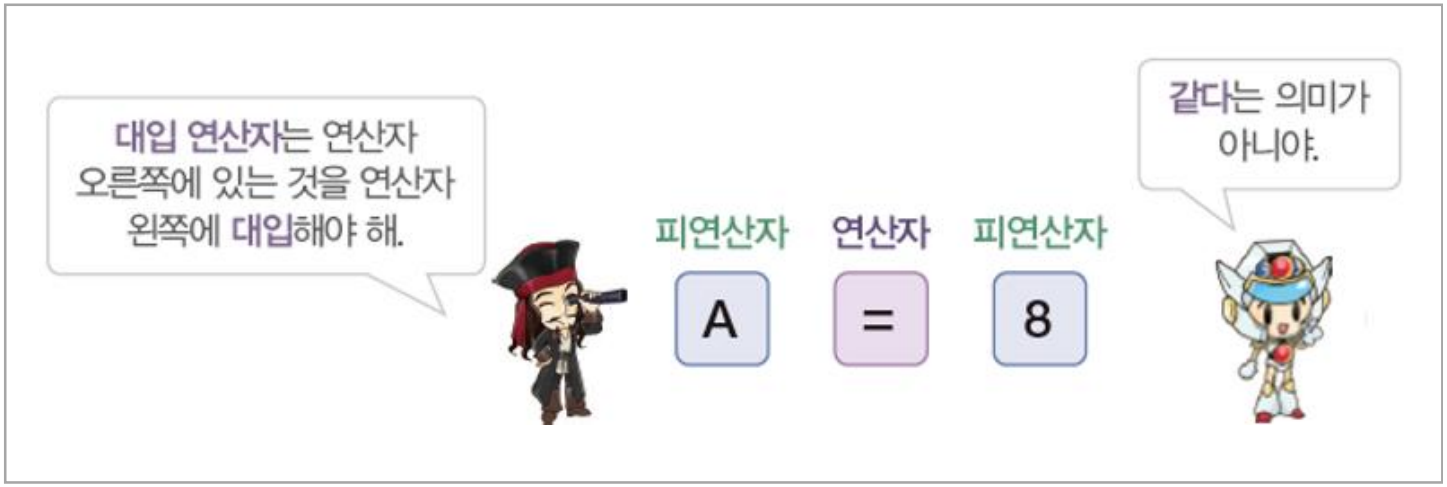
피연산자

연산 대상이 되는 기호나 숫자

피연산자	연산자	피연산자
5	*	3

연산과 논리 게이트

대입 연산자 =



연산과 논리 게이트

연산자의 우선순위

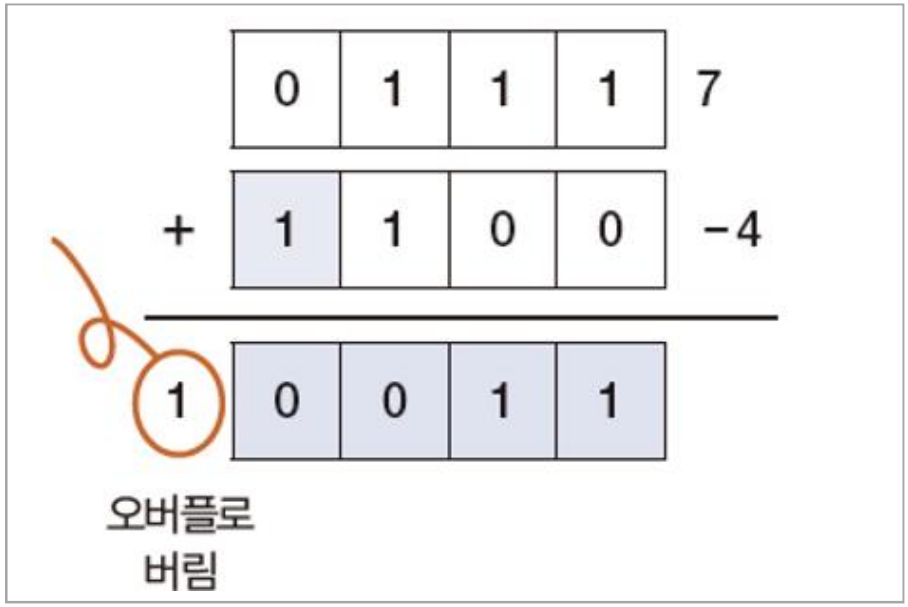
순위	연산자	연산 기호	연산 방향
1순위	부호 연산자	-	오른쪽부터 차례로
2순위	곱셈, 나눗셈 연산자	*, /	왼쪽부터 차례로
3순위	덧셈, 뺄셈 연산자	+, -	왼쪽부터 차례로

연산과 논리 게이트

컴퓨터의 사칙연산

"덧셈으로 사칙연산 모두 처리"

뺄셈 보수(음수)의 덧셈으로 처리

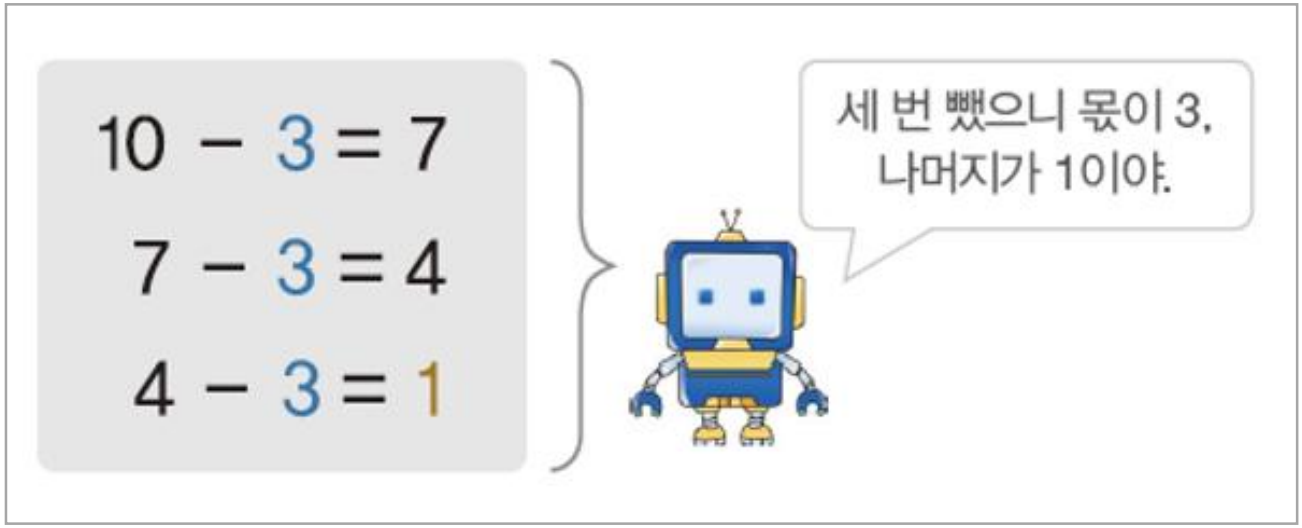


연산과 논리 게이트

컴퓨터의 사칙연산

곱셈 덧셈을 반복하여 계산

나눗셈 뺄셈을 반복하여 계산



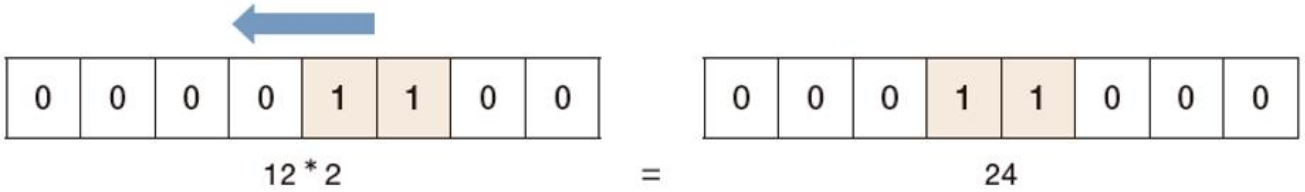
연산과 논리 게이트

자리 이동(시프트)

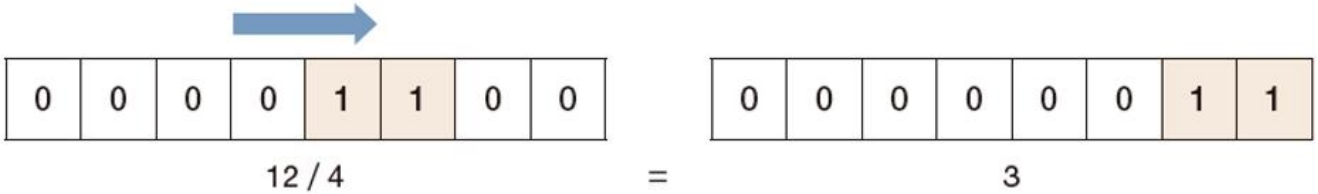
2의 거듭제곱의 곱셈 / 나눗셈 (~ 10의 거듭제곱)

2의 지수만큼 모든 자릿수를 이동시킴

한 칸씩 왼쪽으로 이동



두 칸씩 왼쪽으로 이동



연산과 논리 게이트

논리 연산자

"불린 자료형인 참과 거짓의 연산"

논리 연산이자	의미
AND	두 조건이 모두 참일 때만 결과가 참
OR	두 조건이 모두 거짓일 때만 결과가 거짓
NOT	참과 거짓을 바꾸는 연산자
XOR	두 조건이 서로 다를 때만 결과가 참

연산과 논리 게이트

논리 연산자 진리표

AND 연산		
입력		출력
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

OR 연산		
입력		출력
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

XOR 연산		
입력		출력
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

NOT 연산	
입력	출력
T	F
F	T

연산과 논리 게이트

논리 연산자 진리표

NAND 연산		
입력		출력
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

NOR 연산		
입력		출력
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T

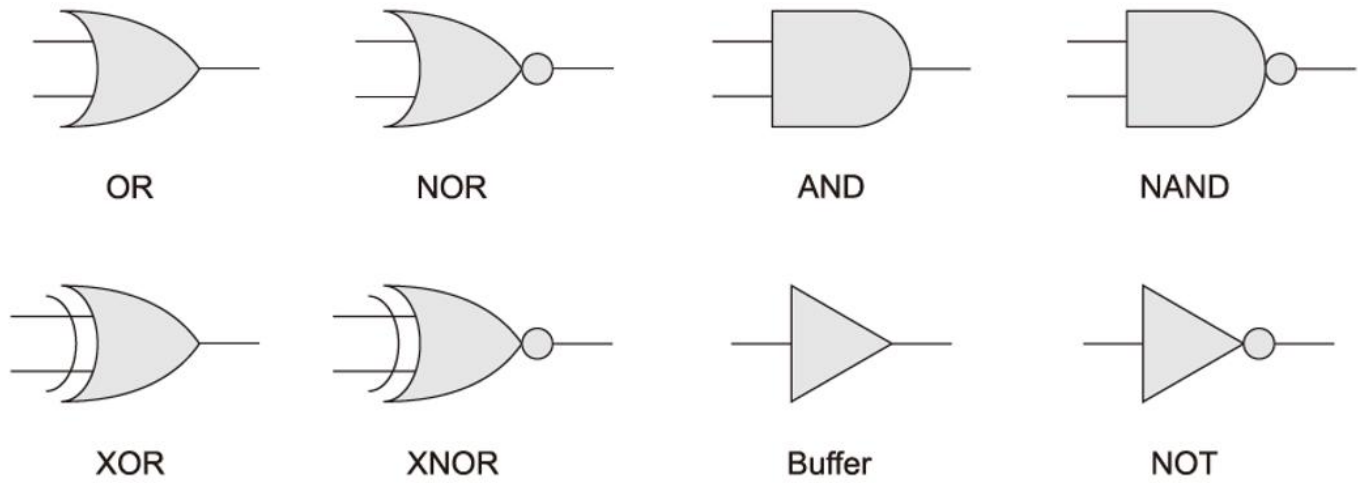
XNOR 연산		
입력		출력
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

연산과 논리 게이트

논리 게이트(Logic Gate)

논리 연산으로 만든 논리회로

컴퓨터 모든 작업은 논리 게이트로 수행



논리 게이트 심벌

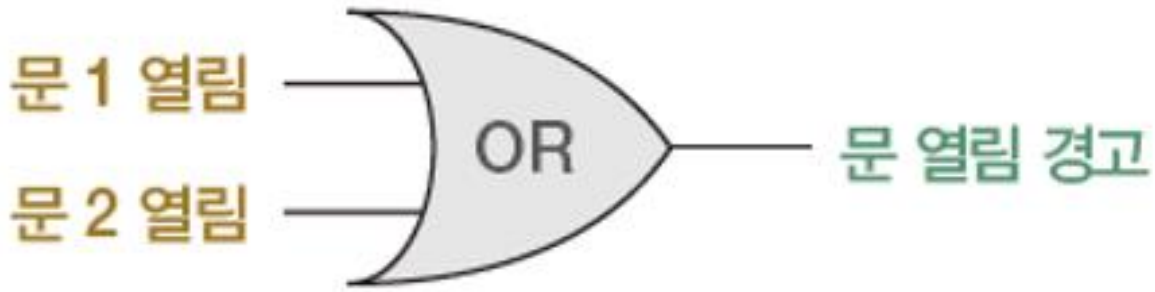
연산과 논리 게이트

논리 게이트(Logic Gate)

예

자동차 문 열림 경고등 회로

- 어느 문이든지 하나라도 (OR) 열려 있으면 경고등이 작동해야 함



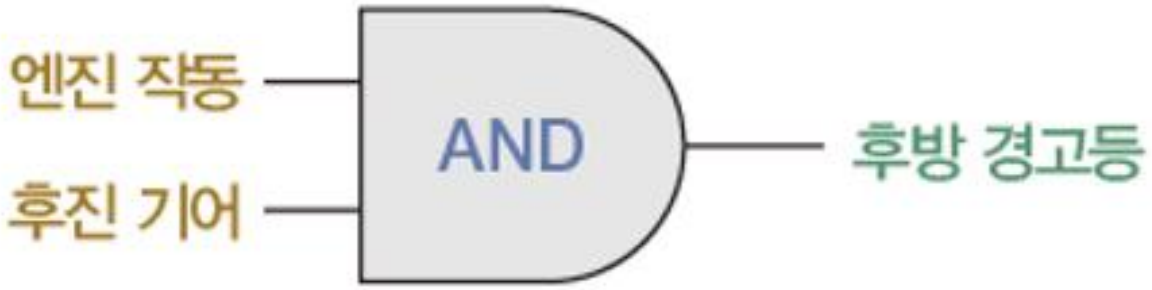
연산과 논리 게이트

논리 게이트(Logic Gate)

예

자동차 후진 경고등 회로

엔진 작동 중이고 (AND) 후진 기어 작동



학습평가

번호	문제	보기
1	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 같은 CPU 클록에서 128워드 컴퓨터는 16워드 컴퓨터보다 데이터 처리속도가 느리다. ② 1GB는 약 1000MB이다. ③ 네트워크에서 다루는 일정 크기의 데이터를 패킷이라 한다. ④ 클록이 일정한 간격으로 만드는 신호는 틱이다.
2	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① RPM은 디스크가 1분 동안 회전하는 수이다. ② 100MB 파일을 100Mbps 네트워크로 전송 시 약 1초가 걸린다. ③ 헤르츠(Hz)는 1초 동안 클록 틱이 몇 번 발생했는지 뜻한다. ④ 속도를 나타내는 단위로 Hz, rpm, bps 등이 있다.
3	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 10진수 25는 2진수 11001 이다. ② 16진수 A7은 10진수로 166 이다. ③ RGB (255, 0, 0)는 빨간색이다. ④ 파란색의 RGB 코드는 #(0000ff) 이다.
4	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① C언어에서 '같다' 는 의미의 연산자는 '=' 이다. ② 불린은 값이 참 또는 거짓인 데이터 종류이다. ③ 저장 크기에 따라 정밀도가 변하는 데이터 종류는 실수이다. ④ 양수의 0과 1을 바꾸는 표현방법으로 0이 2개가 되는 저장 방식은 '1의 보수' 이다.
5	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① -3을 2의 보수 방식으로 나타내면 1101 이다. ② 16비트이면서 '2의 보수' 방식으로 정수를 저장할 때 양수의 최대값이 32767이면 음수의 최소값은 -32768이다. ③ 프로그래밍 언어에서 1은 거짓을 나타낸다. ④ 실수에서 소수점 앞에 한자리 숫자가 오도록 자릿수를 맞추는 것을 정규화라 한다.
6	다음 중 가장 옳지 않은 것은?	① 입력 두 개가 서로 다를 때만 결과가 참이 되는 연산자는 XOR이다. ② 입력 두 개가 모두 참일 때만 결과가 참이 되는 연산자는 AND이다. ③ 입력 두 개가 모두 거짓일 때만 결과가 거짓이 되는 연산자는 OR이다. ④ 거짓을 입력하면 결과가 참인 연산자는 OR이다.

학습정리

디지털 정보 표현

- 컴퓨터는 2진수를 사용함
- 최소 단위는 비트이고 비트를 8개 묶은 것이 바이트임
- Hz는 1초 동안 반복 횟수를 나타내는 단위이고, 네트워크 전송량은 bps 로 나타냄
- 수를 2진수, 8진수, 10진수, 16진수 등으로 표시할 수 있음
- 데이터 종류는 정수, 실수, 문자, 불린 등이 있음
- 정수에서 음수는 2의 보수로 저장함
  - 저장 크기가 크면 더 큰 값을 저장할 수 있음
- 실수는 정규화 후 가수와 지수를 저장함
  - 저장 크기가 크면 더 정밀한 값을 저장할 수 있음
- 문자는 아스키코드를 사용하여 정수로 저장됨
  - 영어가 아닌 문자를 저장하기 위하여 유니코드를 사용함
- 연산자는 연산에 사용하는 기호이고, 우선순위가 높은 연산자를 먼저 연산함
- = 기호는 대입 연산자임
- 논리 연산자에는 AND, OR, XOR, NOT 등이 있음
- 컴퓨터 논리 회로를 만드는 데 논리 게이트를 사용함